Aritmética y Matemática Financiera

Fundamentos del mundo económico y bancario:

El bloque de matemática mercantil y financiera de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales enseña a calcular el valor del dinero en el tiempo. Dominarás el cálculo de intereses con periodos fraccionados (meses, trimestres), la deducción de la **Tasa Anual Equivalente (TAE)** y las fórmulas exactas para calcular planes de pensiones (capitalización) y las cuotas de una hipoteca bancaria (sistema francés de amortización).

1. Interés Simple frente a Interés Compuesto

INTERÉS SIMPLE

Los intereses generados no se acumulan al capital.

$$I = C_0 \cdot r \cdot t \implies C_f = C_0(1 + r \cdot t)$$

Crecimiento lineal constante.

INTERÉS COMPUESTO

Los intereses se reinvierten periódicamente.

$$C_f = C_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{k \cdot t}$$

k: periodos al año (12 mensual, 4 trimestral).

2. Tasa Anual Equivalente (TAE)

El Tipo de Interés Nominal (TIN) no refleja el rendimiento real si hay capitalizaciones intermedias. La TAE indica el rendimiento o coste real anual:

$$\text{TAE} = \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{k} - 1$$

A mayor frecuencia de capitalización (k), mayor es la TAE resultante respecto al interés nominal.

3. Planes de Ahorro: Anualidades de Capitalización

Se ingresa periódicamente una cantidad fija a (a principio de cada periodo) a un interés compuesto r:

$$C_f = \frac{a(1 + r)[(1 + r)^t - 1]}{r}$$

Se deduce mediante la suma de los términos de una progresión geométrica de razón $(1 + r)$.

4. Préstamos e Hipotecas: Cuota de Amortización (Sistema Francés)

Para devolver una deuda inicial C_0 mediante t pagos constantes de cuota a al interés r:

$$a = \frac{C_0 \cdot r \cdot (1+r)^t}{(1+r)^t - 1}$$

Composición de la cuota: Cada cuota a tiene dos partes: $a = \text{Interés} + \text{Amortización del capital}$. Al inicio se pagan más intereses y poco capital; al final casi todo es capital.

© Toomate.es • Material Didáctico Libre bajo licencia educativa CC

Ir al Boletín de 22 Ejercicios con Soluciones →